RESUMEN

Producto y cociente de potencias	En el producto de potencias con la misma base se suman los e
Potencia de un producto y de un cociente	La potencia de un producto es igua

Columna 1	
Dato 1	
Dato 4	

	POTENCIAS Y RAÍCES	***Ejemplos***
Producto y cociente de potencias	En el producto de potencias con la misma base se suman los exponentes. En el cociente se restan los exponentes. Con el mismo exponente: En el producto, se multiplican las bases y se eleva el resultado al mismo exponente. En el cociente se dividen las bases y se eleva el resultado al mismo exponente.	$(-5)^4 \cdot (-5)^2 = (-5)^6$ $3^2 : 3^7 = 3^{-5}$ $2^5 \cdot 7^5 = 14^5$ $(-5)^3 : (4)^3 = (-5/4)^3$
Potencia de un producto y de un cociente	La potencia de un producto es igual al producto de cada uno de los factores elevados a dicha potencia: $(a{\cdot}b{\cdot}c{\cdot}d)^n = a^n{\cdot}b^n{\cdot}c^n{\cdot}d$ La potencia de un cociente es igual al cociente del dividendo y el divisor elevados a dicha potencia: $c^m : c^n = c^{m-n}$	$(5 \cdot 2 \cdot 3)^4 = 5^4 \cdot 2^4 \cdot 3^4$ $(-7/2)^6 = 7^6/(-2)^6$
Potencia de otra potencia	$((d)^m)^n = d^{m \cdot n}$	$((-4)^3)^5 = (-4)^{15}$
Potencia de base racional	$(a/b)^n = a^n/b^n$	$(6/5)^2 = 6^2/5^2$
Potencia de exponente negativo	$a^{-n} = 1/a^n$	$8^{-3} = 1/8^3$
Notación científica: operaciones	$a \cdot 10^{\pm n}$ siendo $1 \leq a \leq 9$. $+n$ para grandes números $-n$ para pequeños números	$320\,000\,000 = 3{,}2 \cdot 10^8$ $0{,}000000009 = 9 \cdot 10^{-10}$
Radicales: raíces de índice cualquiera	$\sqrt{49} = 7$; $\sqrt[3]{-216} = -6$; $\sqrt[4]{64} = 4$; $\sqrt[4]{81} = 3$; $\sqrt[5]{-32} = -2$	
Potencias de exponente racional	Una potencia con exponente racional puede expresarse en forma de raíz cuyo índice es el denominador del exponente	$8^{2/5} = \sqrt[5]{8^2}$